华中科技大学未来技术学院 · 创客训练营

创客竞赛作品结题报告

磁吸焊接辅助手电 —— 一吸即用、指哪照哪的焊接照明工具

项目	内容
团队名称	1 班 C 组 · 仿真跑不队
团队成员与角色	邵子中（负责人，U202511546）：经济模型 / 固件 / 材料统筹 ｜ 李昊桐：焊接工艺 / 实测与可靠性 ｜ 姜亚楷：渠道与 B 端对接 / 财务监督
选题名称与主题	磁吸焊接辅助手电（AI+OPC 能力范式）
作品开发阶段	准成品：核心功能闭环完整（磁吸—悬停—调光—状态—安全保护全链路），已完成 22 台小批量试制与交付、8 小时连续工况复测与同批一致性抽检；量产工艺与长周期使用数据按结题后迭代计划推进（见第四章 4.1）
报告版本	V1.0（课前版） ｜ 项目周期：2026-08-26 — 2026-10-22
日期	2026 年 10 月 22 日

正文约 4804 字（不含附录与表格；若计入表格内文字合计约 10191 字）

第一章　项目成果总览（团队合写）

1.1　项目情景分析

项目针对狭小焊台上的手工焊接照明。三位成员都是该场景的真实使用者：负责人调测验证板时 17 个焊点返工 3 次；李昊桐用 49 元小夜灯凑合，灯头一碰就歪；姜亚楷工位桌面仅 0.8×0.6 米，台灯底座占去四分之一。

价值假设由“场景观察 → 需求陈述”形成：选题阶段完成 126 份问卷与 3 份独立洞察记录，提炼出“焊点照明的近、稳、准三缺一”，三类现有灯具都无法同时满足。原始记录：极客原话“大灯照不到，小灯转天就歪，我干脆手拿着焊”；实训学生每焊 2–3 颗就要停下转板“找光”。

1.2　项目问题分析

用同理心地图拆解用户处境：他们真正在意的是“这颗焊点能不能一次焊对”，而不是灯具的绝对亮度。痛点在行为上表现为反复中断——行为观察（5 人 × 3 天、15 次）记录到每次 20 分钟焊接平均 4.2 次“找光/转板”、2.6 次“挪灯/手扶”，13/15 次出现“灯头偏移后未复位”。5Why 追到：传统灯具都是“底座思维”，而焊台的真实需求是在垂直空间里被吸附固定。

天使客户由此明确为：有课程强制焊接任务、每周焊接 ≥3 次、由实验室统一采购工具的电子类专业学生——既是高频使用者，也是 B 端采买的受益者（零获客成本、单笔 10 台起）。

1.3　项目定位与核心价值主张

一句话定位：为高校电子类专业学生与 DIY 极客，解决狭小焊台“灯照不到、靠不住、要手扶”问题的磁吸万向焊接照明工具。

核心价值主张：给焊接者一双腾出来的手——磁吸固定、万向悬停、无级调光，百元内可得（主线 65 元，对比专业工业灯 300 元+）。量化目标：① 单次焊接减少 4.2 次找光动作；② 焊接失败率由 50% 降至 20%；③ 任务完成率 ≥85%；④ 意向金支付率（行为口径）≥30%。

1.4　创新核算仪表盘（完整版）

表 1-1　创新核算仪表盘：选题 → 中期 → 结题三阶段（含三类对比）

指标	选题时	中期	结题当前值	计划（结题目标）	团队均值 vs 最优值
有效用户验证数据	5	157	312	300	均值 312 / 最优 312
用户任务完成率	—	50	78	85	均值 78 / 最优 92
核心功能认可度	—	60	85	85	均值 85 / 最优 95
原型迭代版本	V1.0	V3.0	V4.0	V4.0	均值 V4.0 / 最优

					V4.0
任务按时完成率	70	91	96	95	均值 96 / 最优 100
单位变动成本	—	43.0	43.0	40.0	均值 43.0 / 最优 39.6
意向金支付率	—	32.3	37.3	30	均值 37.3 / 最优 41.0
连续工况温升	—	52	49	60	均值 49 / 最优 45
NPS	—	30	42	40	均值 42 / 最优 50

三类对比：① 中期 vs 结题——验证数据 157→312、任务完成率 50%→78%、意向金支付率 32.3%→37.3%、NPS 30→42；② 计划 vs 实际——达标 3 项、未达 2 项（完成率 78%<85%、成本 ¥43.0>¥40），归因为“引导设计不足”与“物流渠道刚性”；③ 均值 vs 最优——完成率 78% vs 92%、成本 ¥43.0 vs ¥39.6、按时完成率 96% vs 100%。

决策说明：【坚持】磁吸万向方案与安全底线（结构假设全部通过）；【调整】“状态显示”由核心卖点降级为说明书步骤（实测 25 分钟平均查询 1.6 次），验收标准由“功能状态”改为“用户行为指标”；【转型】商业模式由 C 端零售单品转为“B 端实训采买 + 套件引流 + C 端小而美”三源结构——依据是线上 LTV/CAC 仅 0.83，而 B 端零获客成本。

1.5 关键假设验证总览

表 1-2 关键假设验证状态（与精益画布 V3.0 编号一致）

假设编号	假设内容	验证方法	验证结果	验证状态	数据来源
H-001	用户愿为“磁吸固定 + 万向调光”支付 59–79 元	分层问卷 + 预售页双价格锚定 A/B + 1 元可退意向金	态度口径 71.3% 会买；行为口径意向金支付率 37.3%（22/59）；A 组预售转化 31.8%	部分成立（态度成立、行为未达原预期）	问卷后台导出、收款记录 E-09
H-002	6 颗 LED 状态灯可覆盖 80% 状态查询需求（替代 OLED）	20 人配对 A/B（交叉重测）	A 组覆盖 82% vs OLED 86%（差 4pp < 10pp）；但实际查询仅 1.6 次/25 分钟，需求被高估	成立（卖点降级）	配对测试记录 E-08
H-003	14 天内推荐率 ≥45%（NPS ≥40）	结题期扩样回访（N=59）	推荐率 52.5%；NPS 42	成立	回访记录 E-05
H-004	90 天复购率 ≥20%	销售后 90 天回访	周期不足，未执行；改以“B 端批量续订意愿”作为代理指标（现有 1 项续订意向）	未验证（延后）	—
H-005	整机 BOM ≤50 元时毛利率 ≥40%	三档 BOM 询价 + 单位经济与保本测算	小批量 BOM 实测 ¥52.3（毛利 11.2%）；千片 ¥37.6（标准版单位贡献 ¥22.0、毛利 33.8%）	已证伪并调整（毛利目标分规模修订）	询价单 E-11

1.6 资源-价值总表

表 1-3 资源-价值总表（投入量与产出对应关系及转化效率）

资源类型	具体项目	投入量	产出类型	具体成果	转化效率
经费	三阶段现金支出（打样、器件、机构件、验证、试制备料、演示物料）	¥5,310	验证数据	312 项有效验证数据	每 ¥17.0 = 1 项
经费	调研与测试礼品、支付通道备用金	¥940	行为数据	43 份真实付费行为数据（含 20 份意向金）	每 ¥21.9 = 1 份
时间	团队全周期工时（720 人时：168 + 336 + 216）	720 小时	验证数据	312 项有效验证数据	每 2.3 人时 = 1 项
时间	结题阶段追加工时（引导优化 + 温升改造 + 交付）	216 小时	产品成果	V4.0 定稿版 + 修复 31 项缺陷	每 6.2 小时 = 1 项产品成果
外部资源	实验室设备使用权、导师咨询、社团宣传位（估值）	¥3,060	认知突破	5 个假设验证结论 + 9 条洞察 + 3 个决策转折点	每 ¥175.8 = 1 项认知成果

效率换算：全周期投入 ¥8,370（现金 ¥5,310 + 外部资源估值 ¥3,060）、产出 376 项 → 每 ¥100 获得约 4.5 项可验证产出；只按现金计为 7.1 项/¥100。外部资源按校外市场价估算、估值偏高，故 4.5 项/¥100 属保守口径。

1.7 团队效能数据

表 1-4 RACI-V 分工总览（结题阶段）

关键任务	R（执行）	A（审批）	C（咨询）	I（知悉）	V（支持者）
用户调研与需求分析	邵子中	邵子中	李昊桐、姜亚楷	全体	指导老师
原型结构设计与制作	李昊桐	邵子中	姜亚楷	全体	实验室老师
用户测试与数据采集	李昊桐	邵子中	姜亚楷	全体	社团同学
B 端对接与交付验收	姜亚楷	邵子中	李昊桐	全体	实验室老师
成本与定价模型	邵子中	姜亚楷（财务监督）	李昊桐	全体	指导老师
结题材料与演示准备	姜亚楷	邵子中	李昊桐	全体	上一届学长

表 1-5 团队效能指标与成员贡献值

效能指标	中期值	结题值	提升率	成员	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
任务按时完成率	91%	96%	+5.5%	邵子中	4.5	92%	1.15	4.76
团队协作满意度（10 分	8.0	9.0	+12.5%	李昊桐	4.2	95%	1.10	4.39

制）								
有效决策响应时间	3.5 小时	1.8 小时	−48.6%	姜亚楷	4.3	90%	1.20	4.64
成员贡献值离散度（最高/最低）	1.42	1.08	−24%	—	—	—	—	均值 4.60

贡献值 = 难度系数 × 完成质量 × 协作系数（难度系数三人共同评定 1–5 分，完成质量取验收通过率，协作系数取互评均值）；各成员计算过程见第二章“合作能力”一节的贡献值表。

第二章　行动能力发展纪实（成员分别撰写，各自署名）

本章由三位成员分别独立撰写并署名。每项能力按“初始状态（中期）→ 关键事件 → 个人行动 → 当前状态（结题，含等级与证据）”四段撰写，证据类型包括过程性证据（迭代日志、会议记录）、结果性证据（测试数据、用户反馈）与认知性证据（反思记录）。

2.1　邵子中（负责人・经济模型 / 固件 / 材料统筹）

2.1.1　主动性——破局行动证明

初始状态（中期）：中期 L4：能发现数据问题并推动调整，被质疑前不主动暴露缺陷。

关键事件：1 元意向金仅 20/62 人支付，而问卷 71.3% 说会买。

个人行动：当晚重算两套口径，建议以行为指标替换北极星，并把定价收敛至 59–69 元。

当前状态（结题）：结题 L4（E-09 / 画布 M4）。

2.1.2　计划与管理——敏捷规划与执行

初始状态（中期）：中期 L3：会把目标拆成任务卡，但排期按工作量而非风险。

关键事件：我把 8 小时工况测试排进空档，首轮温升 61.5℃ 越线。

个人行动：结题拆成温升改造、引导优化、B 端交付、材料四条线；此后改为“最长工况优先、按风险排序”。

当前状态（结题）：结题 L3，不因完成率 96% 调高；两项未达预期均源于该排期逻辑（E-01）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
温升问题归因与改造	4.5	92%	1.15	4.76
成本模型固化与交棒	4.4	93%	1.15	4.71

2.1.3　应对不确定性——风险熔断与韧性

初始状态（中期）：中期 L3：会做备选方案，但无量化阈值。

关键事件：10-15 晚温升 61.5℃ 越线，首次真实触发熔断。

个人行动：底线温升 >60℃、试错 >¥500；当晚 21:40 触发并冻结演示准备，两天降电流 10%、加厚铝基板。

当前状态（结题）：结题 L4，复测 49℃（优于阈值 11℃）（E-02 / E-07）。

2.1.4　合作能力——敏捷协作与赋能

初始状态（中期）：中期 L3：习惯把模型与材料抓在手里，协作靠分工表。

关键事件：改造与交付排期冲突，我同时挂三角色，成了唯一瓶颈。

个人行动：从“建模”转为“模型固化 + 交棒”，财务监督交姜亚楷轮值，交付验收的 A 角色让出。

当前状态（结题）：结题 L4，贡献值 4.76 为团队最高（E-03 / E-04）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
成本与定价模型	4.5	92%	1.15	4.76
材料终审与演示脚本	4.2	91%	1.12	4.28

2.1.5 体验式学习——认知迭代与成长

初始状态（中期）：中期 L4：愿意做 5Why，但反思常停在“下次注意”。

关键事件：我曾以为“算清 BOM 就等于算清经济账”，被陪审团追问住。

个人行动：5Why 追到“把商业可行性等同于画布自洽”，重建单位经济与保本销量模型。

当前状态（结题）：结题 L4：原估毛利 40% vs 小批量实测 11.2%（E-12 / E-13）。

2.2 李昊桐（焊接工艺 • 实测与可靠性测试）

2.2.1 主动性——破局行动证明

初始状态（中期）：中期 L4：愿意动手解决，但习惯先等排期。

关键事件：温升越线后改造窗口只剩 2 天，且要保住交付排期。

个人行动：当晚认领改造并给两条并行方案，次日先做降电流快测，再把 2 天压到 1.5 天。

当前状态（结题）：结题 L4（改造清单、温升复测曲线 E-07）。

2.2.2 计划与管理——敏捷规划与执行

初始状态（中期）：中期 L3：测试排期跟空档走，未按风险优先级排列。

关键事件：首轮 8 小时工况测试暴露的正是排期问题。

个人行动：把“最长工况 + 最差环境”列为必测项并置首位；低温启动用例并入 30 天使用观察。

当前状态（结题）：结题 L4，13 条用例完成 12 条，我修复 31 项缺陷中的 18 项（E-05）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
V4.0 结构改造与温升治理	4.2	95%	1.10	4.39
8 小时工况测试与记录	4.0	96%	1.08	4.15

2.2.3 应对不确定性——风险熔断与韧性

初始状态（中期）：中期 L4：会预设结构底线，但未写成可触发规则。

关键事件：磁吸垫试制 20 件中 3 件磁铁偏移 1.8mm，超 ±1mm 公差。

个人行动：底线为吸附力 ≥2.5kg、公差 ±1mm；触发后暂停剩余 17 件装配，改双色注塑定位槽。

当前状态（结题）：结题 L4，复测 20 件偏移 0、吸附力仍 3.2kg（装配检测记录）。

2.2.4 合作能力——敏捷协作与赋能

初始状态（中期）：中期 L4：沟通顺畅，但任务衔接主要靠口头确认。

关键事件：铝基板加厚后外壳内腔不足，未及时同步导致包装返工一次。

个人行动：把结构接口清单（尺寸、膨胀余量）写成书面文件同步给交付线。

当前状态（结题）：结题 L4，贡献值 4.39，新增的连续工况测试由我承担。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
结构件改造与装配	4.2	95%	1.10	4.39
缺陷修复（18 项）	4.1	94%	1.09	4.20

2.2.5 体验式学习——认知迭代与成长

初始状态（中期）：中期 L3：发现问题会修，但不追问测试条件是否合理。

关键事件：首轮 8 小时工况温升 61.5℃，而 30 分钟短工况从未发现。

个人行动：5Why 追到“测试以完成动作为目标，而非复现真实条件”，建立双最测试标准。

当前状态（结题）：结题 L4，复测 49℃（E-12 / E-13）。

2.3 姜亚楷（渠道 / B 端对接 • 财务监督员）

2.3.1 主动性——破局行动证明

初始状态（中期）：中期 L3：习惯做好分到的渠道任务，不太挑战渠道选择。

关键事件：线上投放 ¥350 只换 11 条留资（CAC ¥31.8），地推 CAC 仅 ¥8.6。

个人行动：主动停掉线上投放，资源转实验室地推与 B 端，经老师牵线谈下 22 台首单。

当前状态（结题）：结题 L4（渠道成本表 E-04、交付验收单 E-10）。

2.3.2 计划与管理——敏捷规划与执行

初始状态（中期）：中期 L3：会做活动排期，没做过带物料依赖的交付计划。

关键事件：首单从 20 台谈到 22 台，机壳备料出现缺口。

个人行动：按“交付日倒排”做物料与装配计划（含 3 天缓冲），缺口后改分批交付（15 + 7）。

当前状态（结题）：结题 L4（交付计划表与验收单 E-10）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
B 端对接与 22 台交付	4.3	90%	1.20	4.64
财务监督与对账	4.0	92%	1.18	4.34

2.3.3 应对不确定性——风险熔断与韧性

初始状态（中期）：中期 L3：遇突发能应对，但依赖临时反应。

关键事件：可用性测试首日只招到 3 人（阈值 <6 人）。

个人行动：底线招募 <6 人/2 天、订单 <20 台不投模；触发后当晚改线下蹲点，话术改为“10 分钟发现 2 个焊接问题”。

当前状态（结题）：结题 L4，次日扩至 22 人、形成 13 份有效记录（E-08 / E-02）。

2.3.4 合作能力——敏捷协作与赋能

初始状态（中期）：中期 L4：渠道衔接良好，但与产品线耦合度低。

关键事件：B 端成主渠道后，交付验收需同时掌握结构与固件状态，我有信息盲区。

个人行动：从“渠道执行”转为“交付负责人”兼财务监督轮值，建立“卡点当日上报”规则。

当前状态（结题）：结题 L4，贡献值 4.64；决策响应 3.5h → 1.8h（E-03）。

个人贡献值计算：

任务	难度系数	完成质量	协作系数	贡献值
B 端交付与验收	4.3	90%	1.20	4.64
结题材料主笔与演示设计	4.2	91%	1.16	4.43

2.3.5 体验式学习——认知迭代与成长

初始状态（中期）：中期 L3：会复盘效果，但很少把结论变成决策规则。

关键事件：线上投放 ¥350 换 11 条留资，与地推相差近 7 倍。

个人行动：5Why 追到“把传播性强当成增长本身”，确立“渠道决策先算 CAC 再投钱”。

当前状态（结题）：结题 L4（渠道 CAC 表 E-04、5Why 记录 E-12）。

第三章　认知跃迁与深度反思（成员分别撰写，各自署名）

3.1　邵子中

3.1　双栏反思对比表

PPT 中的判断/结论	支撑该判断的实际数据	认知差异分析
“经济可行性成立，毛利率 40–45%”（中期 PPT 财经页）	小批量实测毛利率 11.2%（BOM ¥52.3）；量产后 33.8%	数据不支撑该判断：口径只算了物料，未计物流、渠道、售后与人力。已修正为分规模毛利目标（小批 ≥10%、量产 ≥30%）。
“意向金支付率 32.3%，属于可接受水平”（中期 PPT 资源全景页）	同页显示 43 份付费行为数据、¥2,280 投入；其中 20 份为 1 元可退意向金	数据支持“有支付行为”，不足以支撑“可接受”——缺单客经济口径，本轮已补分渠道 LTV/CAC。
“任务完成率 50% 主要是用户不熟练”（中期口头解释）	中期观察记录只记“通过/未通过”，无失败步骤明细	该判断当时无数据支撑。补测 12 人次后定位失败集中在“确认电量档位”，属引导设计问题。

3.2　5Why 根因分析

环节	内容
表象问题	中期宣称“毛利率 40–45%”，实测小批量仅 11.2%。
Why 1	为什么差这么多？→ 原测算只算物料，未计物流、渠道佣金、售后与人力。
Why 2	为什么漏掉？→ 把“成本”等同于“物料清单”，沿用硬件开发者习惯。
Why 3	为什么沿用物料视角？→ 画布“成本结构”栏本身就是物料口径，照着模板填，没追问模板之外还有什么。
Why 4	为什么没追问？→ 自检里写了“盈亏平衡约 400 台”，而那是用毛利率反推的，没有分项依据。
根因	把商业可行性等同于“画布看起来自洽”，缺少“数字必须经得起追问”的证据标准（认知层）。

3.3　GROW 模型总结

G：结题前算清单位经济，给出保本销量与定价建议。

R：小批量 BOM ¥52.3，标准版毛利率 11.2%，保本 2,886 台。

O：①硬撑原价；②砍功能降 BOM；③先冲 B 端规模。选 ③ 为主、② 为辅。

W：10 月底完成首单并锁定千片报价；11 月 B 端占比未达 45% 则退回 3D 打印路径。

3.4　认知跃迁声明（200 字以内）

我曾以为“能算清 BOM 就等于算清经济账”，量化偏差率 72%（原估毛利 40% vs 小批量实测 11.2%）。触发点是陪审团那句“扣掉佣金、物流、售后还剩多少”——缺的不是算术，而是“数字要被追问”的证据标准。修正后我先建单位经济模型再填画布，并用同一条标准主动证伪了自己的核心假设 H-005。

(本声明 143 字)

3.5 可持续衔接行动

项目	内容
我的能力短板	计划与管理：按工作量排任务，不按风险与依赖排，导致 8 小时工况测试被排进空档。
接下来的第一步行动	下一轮 30 天使用观察中，先按“关键路径 + 最长工况优先”规则排测试计划再执行。
如何衡量进步	因排期逻辑缺陷导致的风险后知后觉次数为 0；关键测试在计划首周启动。
预计完成时间	2026-11-30

3.2 李昊桐

3.1 双栏反思对比表

PPT 中的判断/结论	支撑该判断的实际数据	认知差异分析
“原型功能验证通过率 70%，接近可用水平”（中期 PPT）	10 条用例通过 7 条，但测试条件均为 30 分钟短工况	数据只支持“短工况下可用”。缺口在于测试条件不覆盖真实时长，结题已补 8 小时工况与双最标准。
“温升 52℃，低于 60℃ 标准，安全达标”（中期 PPT）	52℃ 来自 30 分钟点亮测试	判断成立但结论过强：8 小时工况 61.5℃ 越线。数据没错，是条件不足以支撑“安全达标”。
“磁吸组装公差可控”（口头判断）	试制 20 件中 3 件偏移 1.8mm（公差 ±1mm）	数据直接推翻该判断；改双色注塑定位槽后 20 件偏移为 0。

3.2 5Why 根因分析

环节	内容
表象问题	首轮 8 小时工况测试温升 61.5℃，超过 ≤60℃ 阈值。
Why 1	为什么超标？→ 灯板散热面积不足、驱动电流按峰值设定偏高。
Why 2	为什么此前没发现？→ 所有温升测试只做到 30 分钟。
Why 3	为什么只测 30 分钟？→ 排期按“方便”排，30 分钟能塞进课后空档。
Why 4	为什么允许按方便排？→ 把测试理解为“证明合格”的手续，而非逼近真实条件的探针。
根因	测试设计的出发点错了：以完成动作为目标，而非复现真实使用条件（方法层）。

3.3 GROW 模型总结

G：用 8 小时连续工况测试证明真实使用时长下安全。

R：首轮 61.5℃ 越线；改造后复测 49℃，照度损失 9.3%。

O：①降电流；②加厚铝基板+导热硅脂；③加风扇（否决：增噪增本）。选 ② 为主。

W：把双最标准写进验收清单；22 台首单作为长周期观察样本回收 30 天日志。

3.4 认知跃迁声明（200 字以内）

我曾以为“测试通过就等于产品合格”，量化偏差率 2.5%（阈值 60℃ vs 实测 61.5℃），但这个数字差点被当成可接受的误差放过。真正的偏差在方法上：此前温升测试对 8 小时真实工况的覆盖率为零。触发点是第 6 小时记录点跳红的那一刻——测试条件是我自己按方便排的。此后“最长工况 + 最差环境”成为必测项，测试条件不再迁就排期。

(本声明 157 字)

3.5 可持续衔接行动

项目	内容
我的能力短板	计划与管理：测试排期按空档而不按风险排。
接下来的第一步行动	首单 22 台长周期观察中，先定“使用时长与失效模式”清单，再排数据回收节奏。
如何衡量进步	按期回收 ≥25 份使用日志；因测试条件不足导致的返工次数为 0。
预计完成时间	2026-11-20

3.3 姜亚楷

3.1 双栏反思对比表

PPT 中的判断/结论	支撑该判断的实际数据	认知差异分析
“校园 KOL 与线上推广可实现每周 15% 增长”（中期 PPT 增长假设）	线上投放 ¥350 换 11 条留资（CAC ¥31.8），自然增长实测 6.8%/周	数据不支持 15%/周，也不支持线上渠道（LTV/CAC 0.83）。缺口在于把“传播性强”当成了增长本身。
“渠道以电商与社群为主”（中期 PPT 渠道模块）	地推转化 34.9%、社团 27.1%、线上 5.2%	数据方向与判断相反：最优渠道是线下场景与 B 端，已按数据重排优先级。
“护城河靠供应链与价格分层”（中期 PPT 不公平优势）	CNIPA 检索未发现同类结构组合；供应链实为执行进度而非壁垒	数据支持“结构点新颖”，不支持“供应链壁垒”；已改为渠道关系 + 课程捆绑 + 专利受理三层主张。

3.2 5Why 根因分析

环节	内容
表象问题	线上渠道投放 ¥350 只换 11 条留资，转化率 5.2%，远低于地推 34.9%。
Why 1	为什么线上转化低？→ 触达的是泛电子爱好者，不是有即时焊接需求的人。
Why 2	为什么投给泛人群？→ 把“传播性强”当成增长本身，跳过“触达→留资→付费”链路。
Why 3	为什么跳过链路？→ 增长假设写成“结果式”（每周 15%），而非“机制式”（某渠道某成本触达 Z 人、转化 W）。
Why 4	为什么写结果式？→ ICE 评分已给该假设 Confidence 4 分（无先例），我们仍把它当增长论证留在 PPT 里。
根因	把“未验证的直觉”与“已验证的结论”同页呈现，缺少按证据强度分级（认知层）。

3.3 GROW 模型总结

G：用一个渠道测试把增长假设变成有 CAC 的结论。

R：地推 34.9%（CAC ¥8.6）、社团 27.1%、线上 5.2%（¥31.8，LTV/CAC 0.83）。

O：①继续补投线上；②转线下场景地推；③直接做 B 端。选 ② + ③，砍掉 ①。

W：首单后把 B 端占比目标设为 45%；11 月无新增意向则回到地推扩量。

3.4 认知跃迁声明（200 字以内）

我曾以为“发到群里就会有人来”，量化偏差率 86%（线上转化 5.2% vs 地推 34.9%）。触发点是投放后台 210 次曝光只留下 11 条联系方式——我把“传播性强”当成了增长本身，跳过了留资与付费的链路。修正后，渠道决策第一步不再是“发哪里”，而是“先算 CAC 与 LTV/CAC 再投钱”，这条规则让我们停掉一个净亏渠道并把资源转到零获客成本的 B 端。

(本声明 169 字)

3.5 可持续衔接行动

项目	内容
我的能力短板	计划与管理：交付计划缺物料依赖与缓冲，一次追加订单就导致备料缺口。
接下来的第一步行动	为 200 台试产做一份带依赖关系与缓冲的物料计划，并把“交付倒排 + 3 天缓冲”写成模板。
如何衡量进步	试产阶段因物料计划导致的延期次数为 0；交付准时率 ≥95%。
预计完成时间	2026-12-15

第四章　可持续转化与未来规划

4.1　项目成果转化路径（团队合写，场景一：成品团队）

所选路径：市场化（C 端小批量与 B 端实训采买并行）+ 学术化（结构点申请实用新型专利 1 项）。依据：功能闭环完整、已完成 22 台试制交付、千片 BOM 已锁定；量产定价下保本销量 1,232 台 < 3 年 SOM 3,100 台，商业闭环成立。

短期（结题后 3 个月内）：关键行动与所需资源

关键行动	预期产出	所需资源	资源来源
完成注塑模具制作与首批 200 台试产	首批 200 台合格品 + 注塑工艺文件	模具定金 ¥3,000（已投）、试产费 ¥10,000	学校创客空间小额资助 + B 端预付款
在电工基地设校园自提点	取消快递成本的交付通道（物流 ¥1.5→¥0）	自提点场地与储物柜	实验室老师协调
“3 步开工卡”随首单发货并回收 30 份使用反馈	任务完成率从 78% 提升至 ≥85%	印刷费 ¥300、3 人 × 8 小时	团队自筹 + 社团印刷资源置换

中期（结题后 3–12 个月）：阶段性目标与里程碑

里程碑	目标描述	预期完成时间	关键资源依赖
M1　覆盖 3–4 所高校实训课	达成 1,232 台（量产定价保本销量），B 端占比提升至 45%	2027-06	实训课采购对接关系（实验室老师牵线）
M2　实用新型专利申请	完成结构点（磁吸 + 万向悬停 + 可换向磁吸位）申请受理	2027-03	专利代理服务（或自写申请，预计费 ¥600）
M3　单位变动成本降至 ≤¥40	物流集包协议落地（¥1.5→¥0.8/台）	2027-02	与两家快递的校园集包协议

长期愿景

做成“校园实训工具 + 焊接工位数据接口”：工具进入实训课标配清单，设备的照明状态、使用时长与电量按标准协议上报实验室管理系统（AI+OPC 主题中的 OPC 落点）。关键成功指标：实训课渗透率 ≥20%、数据接口在 1 个实验室完成试点。

关键资源依赖与替代方案

关键资源	主要来源	替代方案（若中断）
注塑模具与首批试产资金 ¥13,000	学校创客空间小额资助 + B 端预付款（22 台已收 ¥1,298）	若资助未获批：退回 3D 打印小批量路径，先交 50 台以内订单，BOM 停在 ¥52.3 并接受毛利 11.2%
与实训课采购的对接关系	实验室老师牵线 + 首单 22 台交付形成的信任背书	若对接中断：转向创客空间与社团的“工具借用 + 使用数据”模式，用使用数据换第二批意向

连续工况下的可靠性数据（8 小时仅测 1 轮）	3 人自测 + 实验室老师指导	若无法增加测试轮次：把首单 22 台作为“长周期使用观察样本”，回收 30 天使用日志代替实验室长测
团队成员的时间与精力（课程考试冲突）	每两日站会校准 + 卡点当日上报机制	若成员时间不足：把非核心工作（包装设计、文案）外包给社团同学，用作品署名与样品置换

4.2 个人能力提升计划（成员分别撰写）

邵子中

项目	内容
迁移目标	把“单位经济与保本测算”迁移到社团招新题项目的选型决策：以前选器件只看性能，现在先算总成本与规模门槛。
行动路径	第一步：为 2027 招新题候选方案建三档成本模型（打样/小批/批量）；需 LCSC 报价与机构件渠道；11 月完成。
预期成果	产出《招新题方案成本-规模对照表》并在出题组内部评审一次。
成功标准	选型结论能给出保本规模与定价建议；据此淘汰 ≥1 个成本不可行方案。

李昊桐

项目	内容
迁移目标	把“双最测试标准”迁移到毕设与后续硬件项目：样机阶段必须跑最长工况与最差环境。
行动路径	第一步：整理可复用的《硬件样机测试清单》；需温箱或替代方案（热风枪 + 计时记录）；12 月完成。
预期成果	《硬件样机测试清单》v1 并在下一个项目实际执行一轮。
成功标准	因测试条件不足导致的返工次数为 0；发现 ≥1 个此前会漏掉的风险点。

姜亚楷

项目	内容
迁移目标	把“渠道 CAC/LTV 测算”与“交付倒排计划”迁移到社团活动组织与实训课工具采购事务。
行动路径	第一步：为下次社团活动做含渠道成本与转化预期的宣传计划；需往届活动数据；11 月完成。
预期成果	活动宣传渠道选择有量化依据（预估 CAC 与预期到访），并替换掉往届效果最差的渠道。
成功标准	活动到访不低于往届最好水平，且宣传成本下降 ≥20%。

附录　三类核心证据索引与三可追溯说明

表 A-1　三类核心证据索引（过程性 ≥5 项 / 结果性 ≥3 项 / 认知性 ≥2 项）

证据类型	证据名称	说明 / 可追溯性	编号
过程性证据	迭代日志 No.01–No.21	记录每轮改造、失败与决策，含时间戳	E-01
	熔断决策会议记录（3 次）	含 10-15 21:40 温升熔断决策记录	E-02
	RACI-V 分工表（中期版 / 结题版）	含角色调整记录与调整原因	E-03
	任务卡看板记录（46 → 62 张）	按时完成率统计的原始数据	E-04
	测试与回访排期表	结题阶段每周两场测试/回访的执行记录	E-05
	协作工具留痕（飞书文档 7 个页面）	含失败记录单列节，未做删除	E-06
结果性证据	8 小时连续工况温升记录表（16 个记录点）	61.5℃ → 49℃，逐 30 分钟记录，可追溯至原始表	E-07
	可用性测试观察记录表（13 人次）	任务完成率 50% → 78% 的计算依据	E-08
	1 元可退意向金收款记录（62 人受邀 / 22 人支付）	行为口径支付率 37.3%，含退款记录	E-09
	B 端首单交付与验收单（22 台）	收入 ¥1,298，含采购方签字与交付清单	E-10
	BOM 三档询价单（小批 ¥52.3 / 千片 ¥37.6 / 万片 ¥29.2）	单位经济与保本销量测算的原始报价	E-11
认知性证据	5Why 归因原始记录（温升与任务完成率两链）	从表象追问到方法层面根因	E-12
	认知迭代日志（9 条关键洞察）	如“态度≠行为”“测试时长必须覆盖真实工况”	E-13
	GROW 总结与认知跃迁声明（3 份，成员署名）	含量化偏差率	E-14

引用对照：E-01~E-03 见第二章；E-07~E-11 见第一章 1.4 / 1.5 / 1.6；E-12~E-14 见第三章 3.2 / 3.4。

三可追溯：来源可查（标注采集时间、方式、样本量）× 过程可复现（方法与剔除规则留档）× 结果可验证（E-07 温升连续记录、E-09 意向金收款记录、E-10 交付验收单均可追溯至原始文件）。